



PROYECTO APT

Resolver la duda ahora, en unos minutos

Plataforma de microconsultas en vivo con moneda interna

Una duda concreta, una videollamada uno a uno, un pago en tokens

15 min

El bloque es la unidad de cobro. Nada se agenda con semanas de anticipación y no hay cursos.

0 %

Sin comisión por sesión: el tutor recibe el total. El ingreso viene de vender tokens y de publicidad.

1 cuenta

La misma persona pregunta y enseña. Ofrecer se activa publicando una habilidad con precio.

Conviven en el mismo catálogo

Dudas de juegos

Matemáticas

Electricidad

Albañilería

Explicar una película

Del mensaje al pago liberado

Sin negociación: el precio publicado es el precio final, solo se acepta o se rechaza

Solicitud

Mensaje breve y retención de los tokens del primer bloque

5 min para responder

Si rechaza o no contesta, el servidor devuelve los tokens

5 min para entrar

La sala se abre y el tiempo de espera no se cobra

Bloque en curso

El cronómetro parte solo cuando ambos están conectados. Video, pantalla compartida y chat

10 min de retención

Sin reporte en ese plazo, el pago se libera al tutor

Extensión

Por bloques y con acuerdo de ambos; si falta saldo se compra sin salir de la sala.

Cierre anticipado

El bloque se cobra completo y cerrar antes exige confirmación de las dos partes.

Caídas

90 segundos para reconectar y hasta tres pausas; a la cuarta la sesión se cierra.

El token no representa tiempo, representa precio

Se compran con dinero, se ganan enseñando, se gastan aprendiendo y nunca salen como dinero

Saldo gratuito

10 tokens cada lunes, con tope duro de diez

Vencen a los **7 días** de recibidos

Un token por video publicitario, máximo tres al día

La entrega rellena hasta diez, no suma diez: los videos son reposición, no acumulación.

Saldo pagado

Compra en tienda o recepción por enseñar: **15 días**

Cada recepción crea su propio lote con su propio vencimiento

Lo comprado dura más porque es dinero real del usuario; lo ganado dura menos para forzar circulación.

Orden de consumo

Se gasta siempre el lote que vence primero, sea gratuito o pagado; en empate, el gratuito.

Indicador crítico

Autosuficiencia gratuita: cuántas sesiones se pagan solo con saldo regalado.

Los problemas que resuelve son los de cualquier sistema transaccional en producción

Contabilidad auditable

Saldos por lotes, tabla de solo agregado y transacciones compensatorias: el patrón de cualquier sistema financiero.

Tiempo real confiable

Cobro atado a eventos de conexión, con un cliente al que por diseño no se le cree nada.

Cumplimiento normativo

Datos biométricos y grabaciones bajo la ley 21.719: minimización, finalidad y eliminación verificables.

Recuperación de información

Búsqueda semántica con embeddings medida contra una línea base, el componente de mayor peso técnico.

Impacto para el usuario

Acceso a ayuda experta en quince minutos, sin agendar ni contratar una hora completa.

Cómo se comprueba

Sesiones reales medidas de punta a punta con usuarios de prueba durante el semestre.

01 · NÚCLEO TÉCNICO DEL PROYECTO

El servidor es la única fuente de verdad sobre el tiempo.

El navegador nunca reporta duración ni bloques consumidos. Todo se calcula desde los eventos de conexión que el servicio de video envía al backend: si el cliente pudiera reportar tiempo, cualquiera podría manipular el cobro.

«Tengo un problema con un enchufe»

**Instalaciones eléctricas
domiciliarias**

La palabra «enchufe» no aparece en ningún perfil. El buscador semántico asocia lenguaje natural al catálogo de habilidades y se mide contra una línea base por palabras clave.

Cada competencia tiene dónde ejercitarse

Diseñar soluciones de software	Especificación técnica completa, modelo de 22 entidades y arquitectura por componentes
Construir aplicaciones web	API en FastAPI, frontend en React y consumo de un servicio de video en tiempo real
Gestionar bases de datos	PostgreSQL con migraciones versionadas, integridad transaccional e índice vectorial
Asegurar la calidad	Pruebas automatizadas sobre las reglas de cobro, vencimiento y reembolso
Aplicar seguridad y normativa	Verificación de identidad sin persistir biometría y acceso auditado a grabaciones

Nos interesa el desarrollo donde una regla mal escrita tiene consecuencia económica, no solo un error de interfaz.

Reglas de negocio

Vencimientos, retenciones y reembolsos: lógica que hay que demostrar correcta, no solo probar a mano.

Búsqueda semántica

Aplicar embeddings a un problema con resultado medible en vez de un ejercicio de laboratorio.

Datos y privacidad

Diseñar para cumplir la ley 21.719 desde el modelo de datos y no como parche final.

Viabile en un semestre porque el alcance está cerrado

Especificación primero

Dieciocho capítulos escritos con las decisiones ya tomadas antes de codificar.

Complejidad comprada

El video se resuelve con un servicio administrado en vez de WebRTC desde cero.

Entrega incremental

Las fases 1 a 7 ya producen un sistema funcional y demostrable por sí solas.

Sin terceros críticos

Economía cerrada: no hay retiro de dinero ni trámite tributario que gestionar.

DECLARADO FUERA DE ALCANCE

Emparejamiento multiobjetivo · Retiro de tokens como dinero real · Certificación de competencias · Aplicación móvil nativa · Sesiones grupales · Negociación de precio · Transferencia de tokens entre usuarios

Cada dificultad tiene respuesta prevista

Las fases 7 y 10 concentran la dificultad	Se adelantan sus pruebas: el motor de cobro se valida con eventos simulados antes de tener la sala real
Probar sesiones exige dos participantes	Compañeros como usuarios de prueba y un guion de sesión fijo para repetir el escenario
Costo de minutos de video y almacenamiento	Capa gratuita del proveedor, retención de 24 horas y pruebas con sesiones cortas
Manipulación del cobro desde el cliente	Toda la contabilidad de tiempo en el servidor, sobre eventos del servicio de video
Conducta inapropiada entre desconocidos	Identidad verificada, grabación obligatoria de 24 horas, reportes con evidencia y suspensiones
Autosuficiencia con saldo gratuito	Se mide el indicador en el panel y se ajustan los parámetros de entrega y vencimiento

04 · OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web que resuelva dudas puntuales por videollamadas de quince minutos pagadas con moneda interna, con la contabilidad de tiempo y saldo controlada íntegramente por el servidor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1** Implementar la contabilidad de tokens por lotes, con vencimientos diferenciados y orden de consumo determinista.
- 2** Construir el motor de cobro por bloques a partir de los eventos de conexión del servicio de video.
- 3** Desarrollar el buscador semántico y medir su pertinencia contra una línea base por palabras clave.
- 4** Verificar identidad sin almacenar imágenes de cédula ni selfies, conforme a la ley 21.719.
- 5** Entregar los indicadores de salud de la economía interna en un panel administrativo.

Incremental y guiada por la especificación

Las reglas se escriben antes de codificar, porque cada regla de cobro es una decisión de producto

Orden por dependencia

Nada de sala de video antes de la contabilidad: sin lotes ni retenciones no hay qué cobrar.

Iteraciones por fase

Cada fase cierra con funcionalidad probada, versionada en Git y demostrable por sí sola.

Pruebas sobre lo crítico

Vencimiento, orden de consumo, reembolsos y pausas cubiertos con pytest.

Medición al final

El buscador se evalúa con un conjunto de consultas reales, no por impresión.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Carlos Meza

Backend y economía de tokens: contabilidad por lotes, motor de cobro y base de datos

Francisco Bascour

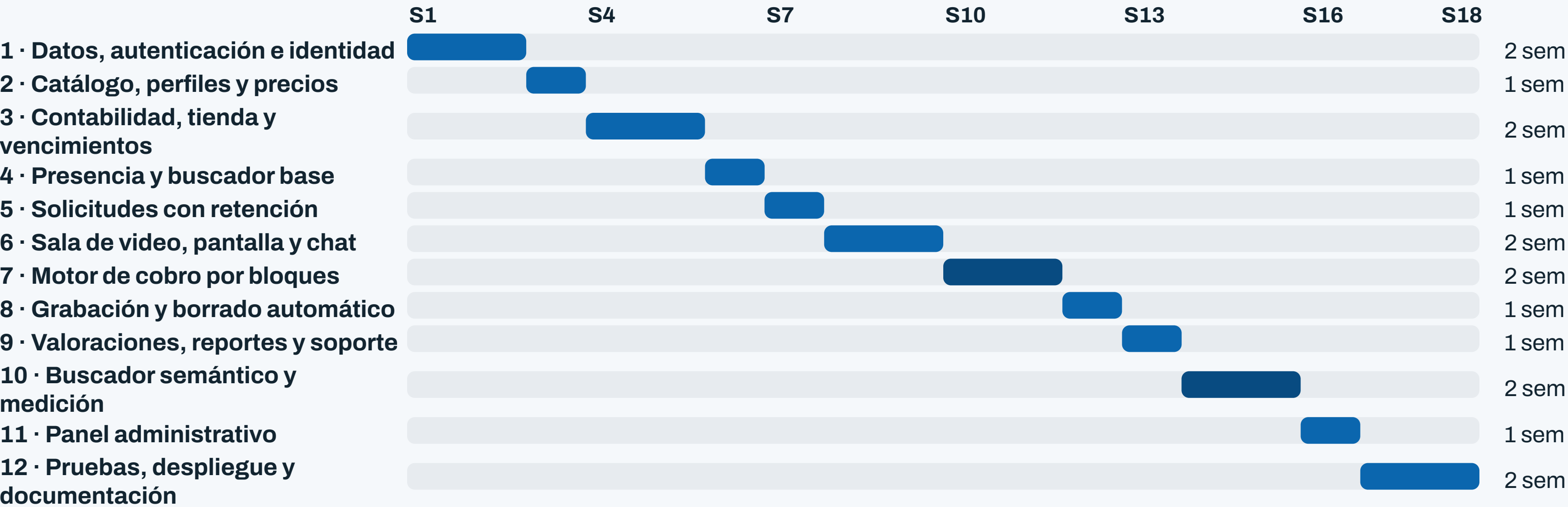
Frontend y sesión en vivo: interfaz web, sala de video y buscador semántico

Compartido

Especificación, modelo de datos, pruebas y despliegue; revisión cruzada de cada fase

Doce fases, 18 semanas, cuatro hitos

Cada hito es un punto donde hay algo demostrable, no solo código avanzado



Hito 1 · semana 5
Economía de tokens
funcionando con vencimientos

Hito 2 · semana 11
Primera sesión cobrada de
punta a punta

Hito 3 · semana 15
Buscador semántico medido
contra la línea base

Hito 4 · semana 18
Sistema desplegado y
documentado

06 · RECURSOS DEL PLAN

Técnicos

Cuenta de nube con capa gratuita:
API, base de datos y
almacenamiento
Servicio administrado de
videollamada con grabación
Proveedor de verificación de
identidad
Modelo de embeddings e índice
vectorial

De trabajo

Entorno local, repositorio en GitHub y
pytest
Stack ya trabajado en la carrera:
Python, PostgreSQL y React
Compañeros como usuarios de
prueba para sesiones reales
Revisión periódica con el docente
guía en cada hito

Costo variable

Minutos de videollamada
consumidos en pruebas
Almacenamiento de grabaciones,
acotado a 24 horas
Consultas al proveedor de identidad
durante el desarrollo

Qué demuestra cada entregable

Especificación técnica	Decisiones de diseño, reglas de economía y alcance delimitado por escrito
Repositorio con historial	Avance real por fase, trazable en el tiempo y no concentrado al final
Esquema y migraciones	Modelo de datos implementado, versionado y con integridad transaccional
Suite de pruebas en verde	Las reglas de cobro y vencimiento se cumplen, no se dan por supuestas
Sesión de extremo a extremo	Solicitud, retención, bloque cobrado y liberación funcionando en vivo
Informe de la comparación	El buscador semántico mejora la línea base, con cifras y no con impresiones
Sistema desplegado	La solución opera fuera del entorno local y es demostrable en vivo

Lo que este proyecto tiene que demostrar

Una economía que cierra

Lotes, vencimientos y retenciones funcionando sin comisión y sin saldos imposibles.

Un cobro que no se falsea

El servidor decide el tiempo desde los eventos de conexión, nunca el navegador.

Una búsqueda que entiende

Medida contra una línea base, con resultados expresados en cifras.